팀 피드백 검토 결과

「영양제_분류_필터링_검토정리.md」에 대한 답변 · 2026-11-03 · 개인별 영양제 제안 파트 · 반영본: 「영양제_분류_필터링_기준.pdf」 v3.1 · 2026-11-04 갱신

요약: 피드백 9개 묶음 중 **8개는 반영**, 1개(성분 궁합)는 **합쳐서 수정**. 11-04에 재준님 연결 명세를 받아 **모델 출력–제품 대응표(6번)를 완성**했고, 복용약 처리(7번)는 '특정 제품 배제'가 아닌 **'제품 전체 보류 + 상담'**으로 팀이 확정.
반영 피드백대로 수정 합침 우리 근거와 합쳐 수정

1. 항목별 검토

#	피드백	우리가 그렇게 했던 근거	결정	반영 내용
1	**'위험 높음' ≠ 부족량**. 고함량 제품과 연결하지 말 것	점수에 위험도→함량 연결 규칙은 원래 없음. "처방하지 않고 제안만" 원칙과 같은 방향	반영	기준 PDF 첫머리에 "말하지 않는 것"으로 명시. 화면에서 '부족량·필요 용량·맞춤 용량' 표현 금지. '쓰지 않는 기준'에 추가
2	**함량 백분위는 적정도가 아님**. 1일 섭취량당 실제 함량 표시, 고함량 가점 금지	개인 필요량을 모르는 상태에서 너무 적은 제품과 과한 제품을 함께 피하려고 제품 분포의 50~90%를 고름	반영	백분위 폐지 → **1일 영양성분 기준치 대비 %**(비타민·미네랄) / **식약처 인정 섭취범위**(기능성 원료)로 판단. 100% 이상은 같은 점수. 이름도 '함량 적정도' → **'함량 기준 충족'**. 기준치 %는 개인 필요량으로 해석하지 않는다고 명시
3	**상한 vs 기능성 섭취범위 구분**. 2025 KDRI, 마그네슘 식품 외, B군 개별, '상한 미설정 ≠ 무제한', 오메가3 일괄 2g 재검토, 중복 섭취	상한은 우리도 "2020 초안, 원문 확인 필요"로 남겨 둔 상태였음. 2025 판본은 새 정보	반영	상한 표와 기능성 원료 섭취범위 표를 분리. 오메가3 '2g 최대' 폐지(기능성별 범위). 적용 판본을 2025 KDRI·정오표로 확정 예정. 종합비타민·목적형은 모든 포함 성분 확인. 중복 섭취는 계산할 수 없어서 화면에 "이미 드시는 영양제와 겹치는지 확인" 안내. '안전한 제품만 남김' → '설정한 기준을 통과한 후보'
4	**성분 궁합 25점 근거 부족**. '성분 구성 관련성'으로 바꾸고 설명 정보로	팀이 임의로 정하지 않으려고 식약처 문구를 근거로 씀. 그런데 다시 보면 철←비타민 C("철의 **흡수**에 필요"), 칼슘←비타민 D("칼슘과 인이 **흡수**되고…")는 흡수 문구가 있고, 철←구리("운반과 이용"), 엽산←B12("엽산 대사")는 **흡수 얘기가 아님**. 피드백 지적이 맞음	합침	이름을 **'성분 구성 관련성'**으로 바꿈. 흡수 문구가 있는 **2쌍만 10점**, 나머지는 0점(설명 정보). 25 → 10점으로 줄여 단일 제품이 불리해지는 문제도 줄임. "함께 먹으면 효과가 커진다"는 단정 금지
5	**칼슘+철 일괄 제외는 과도**. 종합비타민만 예외인 것도 불일치	칼슘이 철 흡수를 방해할 수 있다는 근거(NIH 자료도 같은 내용)로 정함. 그런데 실제 데이터에서 이 규칙으로 빠진 제품은 **1개**뿐	반영	제외 규칙 **폐지**(1개 복귀). 대신 해당 제품의 '섭취 시 주의사항' 원문을 그대로 표시. 종합비타민도 같은 원칙
6	**모델 출력–제품 대응표**. 직접 예측 vs 별도 안내 구분, 스트레스 증상 추정 금지, 테아닌 문구, 인 방향	13개 항목은 '시중 제품 기준'으로 정해서 모델 출력과 일대일로 맞춘 적이 없음. 빠져 있던 연결 고리가 맞음	반영 11-04 완료	**대응표 완성 (기준 v3.1 5절)**: 14개 출력 → 식품 안내/제품군 연결, B1·B2는 B군으로 통일, 인·단백질은 식습관 안내, 모델이 예측하지 않는 비타민 D·오메가3 등은 일반 정보·직접 응답으로 분리. 그 밖에: 스트레스 증상은 설문 응답으로 직접 확인된 경우에만 안내. 테아닌은 '긴장완화', 수면 원료는 '수면의 질 개선'으로 문구를 나눠 표시. 인은 '부족'으로 표현하지 않고 식습관 안내로 확정

#	피드백	우리가 그렇게 했던 근거	결정	반영 내용
7	**대상자 필터를 먼저** (성별·연령·임신·**복용약**)	풀은 '일반' 제품 기준으로 만들고 대상 맞춤은 마지막 단계에서 하기로 했음	반영 11-04 확정	**성별·연령·임신**: 반영. 흐름을 ① 거르기 → ② 풀 → ③ **사용자 조건** → ④ 점수 → ⑤ 후보로 바꿈. **복용약**: 약에 따라 **특정 제품만 골라 빼는 것**은 의료 판단이라 하지 않고, 약을 복용 중이면 **제품을 아예 추천하지 않고 전문가 상담 안내**만 함 (11-04 팀 확정, 재준님 명세와 일치)
8	**데이터·표현 정리** (판매 여부, 함량 단위, 추출률, 이름 동점, B군, 편의 가정, 미판독, 완료 상태)	대부분 가정 표에 이미 한계로 적혀 있었으나 표현이 부족했음	반영	아래 2절 표 참고
9	**검증 방법** (풀별, 제외 포함, 함량 정확도 따로, 층별 보정, 2인 검수, 표본 수 명시)	풀별 정확도는 이미 계산함(단일 97.9 · 목적형 86.7 · 종합 92.9%). 나머지는 아직 안 함	반영	다음 검증 계획에 모두 포함. 발표에서는 "AI 검토, 표본 100개 기준이며 전체 정확성을 보장하지 않음"이라고 함께 말함

2. 데이터·표현 정리 (8번 상세)

점검 항목	반영
국내 판매 여부	'2022년 이후 = 판매 중'이 아니라 **프로젝트의 수집 범위 제한**으로 표현. 수출 표시가 없는 수출 제품은 못 거른다고 명시
함량 단위	확인해 보니 표시량은 **"함량 / 기준 중량"** 형식(예: 비타민 C 500mg/1,200mg, 유산균 100억 CFU/g)이라 1일 섭취량 기준이 아니었음 → **섭취방법과 결합해 1일 섭취량당으로 환산**하기로 함 (작업 예정)
추출률 94~100%	'값 추출 성공률'로 고치고, 추출이 맞았는지는 따로 검증
이름 동점 ('비타민 C&D')	제품명에 우리 영양소가 2개 이상이면 **단일이 아니라 목적형**. 다시 분류한 결과 단일 160개가 목적형으로 이동
B군 처리	B군은 묶어서 **표시**만 하고, 함량·상한 확인은 개별 비타민 단위로
섭취 편의	1정·1포·1병을 같은 편의로 보는 것은 **팀의 설계 가정**이라고 명시
미판독 섭취방법	중간 점수(12/25)는 유지하되 **'정보 미확인'** 표시
완료 상태	'모두 적용 완료' 삭제. **적용 완료**와 **예정**(상한 원문, 1일 환산, 주의 원료 목록)을 나눠 표시
팀 설계 규칙	성분 수 구분, 주성분 판단 순서, 가중치 3·2·1, 배점은 공식 기준이 아니라 **팀이 설계한 규칙**이라고 명시

3. 바뀐 점수 배분

항목	이전	변경
함량 적정도 → **함량 기준 충족**	45	**50**
섭취 편의	20	**25**
주의 원료 부담	10	**15**
성분 궁합 → **성분 구성 관련성**	25	**10**

왜 순서가 바뀌었나

이전에는 "궁합은 누구에게나 같은 객관적 기준이고 편의는 사람마다 다르다"는 이유로 궁합을 편의보다 크게 줬어요. 하지만 4번 피드백으로 궁합의 근거가 '흡수 문구 2쌍'으로 좁아져서, 편의와 주의 원료 쪽으로 배점을 옮겼어요.

배점은 효과를 검증한 점수가 아니라 팀의 설계 가정이에요.

4. 다시 분류한 결과

풀	이전	변경	이유
단일	5,958	5,798	제품명에 영양소 2개 → 목적형 (160개)
목적형	3,690	3,851	위 160개 + 칼슘+철 1개 (복수 목적 496 → 515)
제외	6,538	6,537	칼슘+철 제외 규칙 폐지
종합비타민 / 스트레스 참고 / 확인 필요	1,269 / 333 / 315	변동 없음	

일반 대상 18,103개 기준. 단일이 가장 적은 영양소는 엽산 64개(이전 67개)로, 후보를 뽑기에는 여전히 충분해요.

5. 남은 일

- 설문 문항 확인: 비타민 D·오메가3·유산균·루테인·밀크씨슬 연결 경로 확정
- 2025 KDRI·정오표로 상한 확정, 기능성 원료 인정 섭취범위 원문 확인
- 제품군 압축 후 표시량 → 1일 섭취량당 함량 환산
- 새 검증: 제외·확인 필요 포함, 함량 추출 정확도, 2인 독립 검수
- 주의 원료 목록 확정, 후보 고르는 방법 논의

이 문서는 팀 내부 검토 기록이에요. 기준 수치는 초안이며 원문 확인 전이에요.